

Sådan laver du et søjlediagram i Excel

Ni trin med SpaceX-tallene fra regnearket. Du behøver ikke kunne noget om Excel i forvejen — hvert trin siger, hvilken celle du skal klikke på, og hvad der skal stå i den.

Opgaven

I regnearket står SpaceX' værdi for 19 udvalgte år. Tallene ligger **på tværs** i to rækker, fra kolonne K til AD: årene i række 10 og værdierne i række 11. De skal laves om til et søjlediagram.

	K	L	M	N	O	
9						
10	Aktiekurs	2002	2005	2007	2008	
11	Aktieværdi	21,500,000	21,400,000	31,500,000	417,000,000	... og sådan videre helt ud til AD

Sådan ligger tallene i det oprindelige ark. Årene i række 10, værdierne i række 11, fra kolonne K helt ud til AD.

Hvorfor virker det ikke bare med det samme?

Fordi værdierne er gemt som **tekst**, ikke som tal. Du kan se det på to ting: de står til venstre i cellen, og de har kommaer i sig — 21, 500, 000 . Excel kan kun tegne diagrammer af rigtige tal. Trin 3 og 4 løser det.

	C	D	
7	21,500,000	21500000	tal → står til højre
8	21,400,000	21400000	

Til venstre: tekst, klemt op mod venstre kant. Til højre: tal, skubbet ud mod højre kant. Det er den nemmeste måde at se forskel på.

Trin for trin

1 Lav et nyt, tomt ark

1. Nederst i venstre hjørne står fanen **Ark1**. Klik på **plusset** lige til højre for den.
2. Du står nu i et tomt ark. Dine oprindelige tal er urørte i Ark1.

2 Vend tabellen, så årene står under hinanden

1. Gå tilbage til **Ark1**. Marker **K10:AD11** — altså begge rækker, fra kolonne K helt ud til AD. Tryk **Ctrl + C**.
2. Gå til det nye ark. Klik på celle **B6**.
3. Højreklik → under **Sæt ind / Paste** vælger du ikonet **Transponer / Transpose**. Det vender rækker til kolonner.
4. Nu står årene i kolonne B og værdierne i kolonne C, række 7 til 25. Står der noget rod i B6, så skriv **Årstal** i stedet.

	B	C	D
6	Aktiekurs	Aktieværdi	
7	2002	21,500,000	
8	2005	21,400,000	
9	2007	31,500,000	
		:	
24	2025	800,000,000,000	
25	2026	1,520,000,000,000	

→ kolonne D er tom – den skal vi bruge

Sådan ser arket ud bagefter. Række 6 er overskrifter, række 7 til 25 er de 19 år. Kolonne D er tom — den skal vi bruge.

3 Lav teksten om til tal

1. Klik på celle **D7** — den tomme celle lige til højre for 21,500,000.
2. Skriv præcis dette, også lighedstegnet, og tryk **Enter**:

```
=VALUE(SUBSTITUTE(C7;"",";"))
```

3. Der skal nu stå 21500000 i D7 — uden kommaer og skubbet ud til **højre** i cellen.

	B	C	D
6	Aktiekurs	Aktieværdi	
7	2002	21,500,000	=VALUE(SUBSTITUTE(C7;"",";"))
8	2005	21,400,000	
9	2007	31,500,000	
		⋮	
24	2025	800,000,000,000	
25	2026	1,520,000,000,000	

← skriv her, tryk Enter

Formlen står i D7 og peger på C7. SUBSTITUTE fjerner kommaerne, VALUE gør resten om til et tal.

4 Kopiér formelen ned til alle 19 år

1. Klik én gang på **D7**. I rammens **nederste højre hjørne** sidder en lille klods. Hold musen der, til markøren bliver et tyndt sort kryds.
2. Hold venstre museknap nede, og træk lige ned til **D25** — rækken med 2026.
3. Virker det ikke at trække: klik D7, **Ctrl + C**. Klik D8, hold **Shift** og klik D25. **Ctrl + V**.
4. I D25 skal der stå .

	B	C	D
6	Aktiekurs	Aktieværdi	Værdi
7	2002	21,500,000	21500000
8	2005	21,400,000	21400000
9	2007	31,500,000	31500000
		⋮	
24	2025	800,000,000,000	800000000000
25	2026	1,520,000,000,000	1520000000000

← træk fra hjørnet af D7 og herved

Hele kolonne D er nu tal. Læg mærke til at C står til venstre og D til højre — det er forskellen på tekst og tal.

5 Giv kolonne D en overskrift, og ryd op i cifrene

1. Klik på **D6** og skriv **Værdi**. Overskriften skal med, ellers ved Excel ikke, hvad søjlerne hedder.
2. Marker **D7**, hold **Shift** og klik **D25**. Tryk **Ctrl + Shift + 1**.
3. Står der et sted, er det ikke en fejl. Det er Excels korte skrivemåde for et tal med flere end 11 cifre.

6

Marker de to kolonner og lav diagrammet

1. Klik på **B6**, hold **Shift** og klik **B25**. Nu er årene markeret.
2. Hold **Ctrl** nede — og bliv ved. Klik på **D6** og træk ned til **D25**. Slip.
3. Nu er to stykker markeret på én gang. Kolonne C springes over med vilje: den er tekst, og Excel kan ikke tegne tekst.
4. Tryk **Alt + F1**. Diagrammet kommer frem oven på arket.

	B	C	D
6	Aktiekurs	Aktieværdi	Værdi
7	2002	21,500,000	21500000
8	2005	21,400,000	21400000
9	2007	31,500,000	31500000
		:	
24	2025	800,000,000,000	800000000000
25	2026	1,520,000,000,000	1520000000000

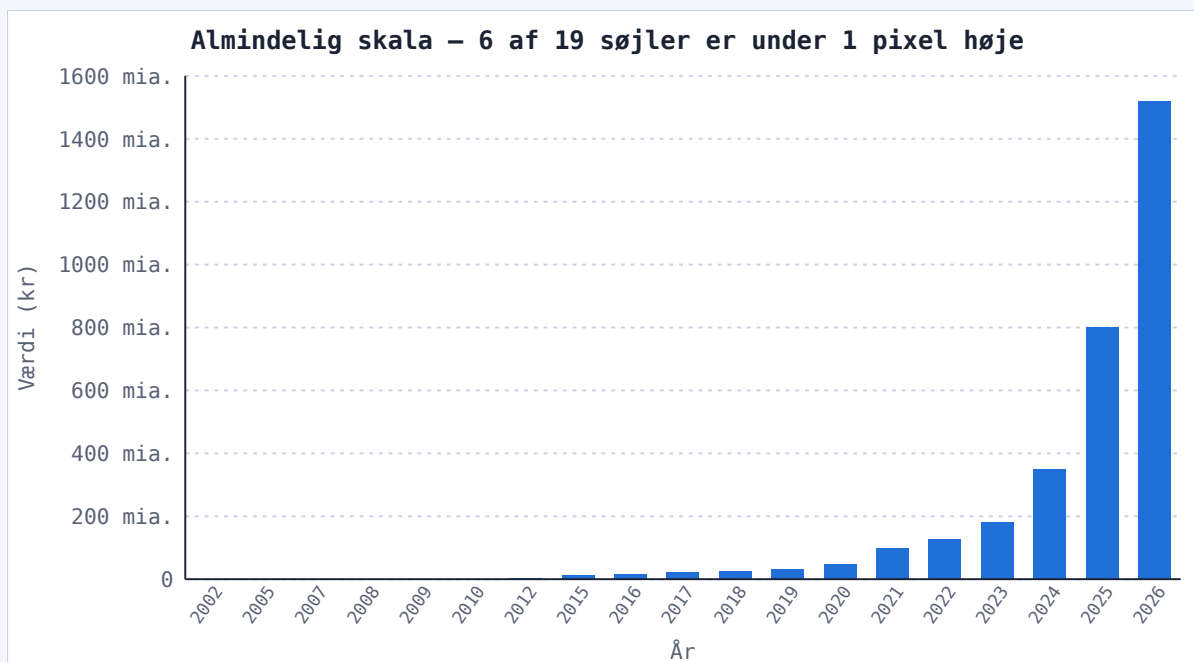
— C springes over – den er tekst

De to orange markeringer er dem, der skal med. C springes over.

7

Se problemet — og forstå hvorfor

1. De første **6 år** (2002-2010) kan slet ikke ses. Det er ikke en fejl i dit diagram.
2. 2002 er 21,5 millioner. 2026 er 1.520 milliarder. Det er **70.698 gange** større.
3. Hvis den højeste søjle er 400 pixels, bliver 2002-søjlen **0,006 pixel** høj. Den kan ikke ses.
Trin 8 løser det.

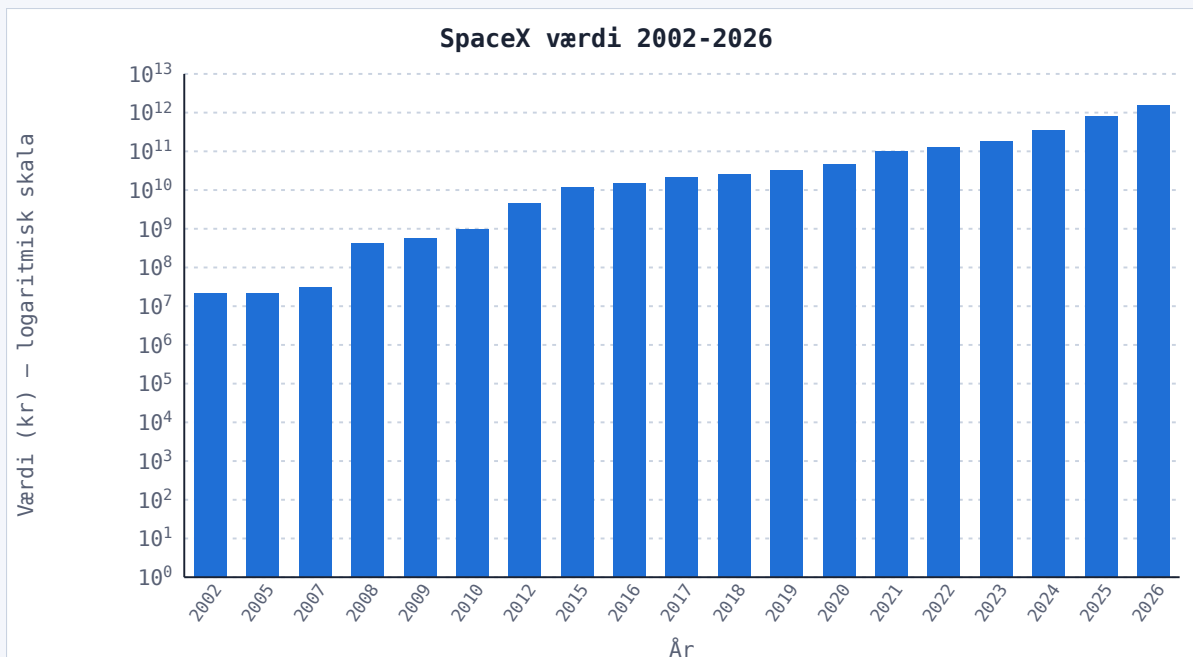


Samme 19 tal som i dit ark. 2002-søjlen er der — den er bare 0,006 pixel høj.

8

Sæt logaritmisk skala på y-aksen

1. **y-aksen** er tallene i venstre side **inde** i diagrammet.
2. Højreklik direkte oven på et af de tal og vælg **Formater akse / Format Axis**.
3. I ruden i højre side sætter du flueben ved **Logaritmisk skala / Logarithmic scale**. Lad **Base** stå på 10.
4. Under **Number Format** kan du skrive i feltet **Format Code**. Så forsvinder de tomme decimaler.



Nu ganges der med 10 for hvert trin op ad y-aksen. Alle 19 år kan ses — også 2002.

9

Titel og navne på akserne

1. Klik på diagrammets titel, og skriv **SpaceX værdi 2002-2026**.
2. I ruden til højre: klik pilen > ved **Horizontal Axis**, og slå **Axis Title** til. Skriv **År** i feltet, der kommer frem under årene.
3. Gør det samme ved **Vertical Axis**. Skriv **Værdi i kroner — logaritmisk skala**.
4. Skriv **logaritmisk skala** med i navnet. Det er ikke pynt: en læser, der ikke ved det, tror væksten er jævn. Så er dit diagram misvisende.

Chart

Format

> Chart Title ☒

> Legend ☒

> Horizontal Axis ☒

> Vertical Axis ☒

> Series "Værdi" ☒

> Data Table ☐

Fold ud med > og slå Axis Title til

Ruden i højre side. Fold Horizontal Axis og Vertical Axis ud med pilen, og slå Axis Title til i begge.

Tjek dit diagram til sidst

Spørgsmål	Hvorfor
Står tallene til højre i cellen?	Så er de rigtige tal. Står de til venstre, er de stadig tekst.
Kan alle 19 år ses i diagrammet?	Hvis ikke: mangler du logaritmisk skala.
Er der en titel?	Et diagram uden titel siger ikke, hvad det handler om.
Har begge akser navn?	År på den vandrette, kroner på den lodrette.

Står der, at skalaen er logaritmisk?	Ellers vildleder diagrammet læseren om, hvor stor væksten er.
Starter y-aksen i 0?	På en logaritmisk akse kan den ikke det — så skal det siges tydeligt.

Hvis du vil videre

Vis væksten i procent i stedet for kroner.

Regn $=D8/D7-1$ og træk ned. Så opdager du, at det største spring slet ikke er til sidst, men fra 2007 til 2008, hvor værdien blev **13,2 gange** større på ét år. Det kan man overhovedet ikke se på søjlediagrammet.

Brug et punktdiagram i stedet.

Årene springer: 2002, 2005, 2007, 2008 ... Et søjlediagram sætter dem lige langt fra hinanden, som om der var gået lige lang tid mellem hver måling. Et punktdiagram (*Scatter*) med årstallet som x-værdi viser den rigtige afstand.

Undervisningsmateriale · 9. klasse · Mibelibsen. Tallene er SpaceX' anslåede samlede værdi, ikke en kurs pr. aktie.